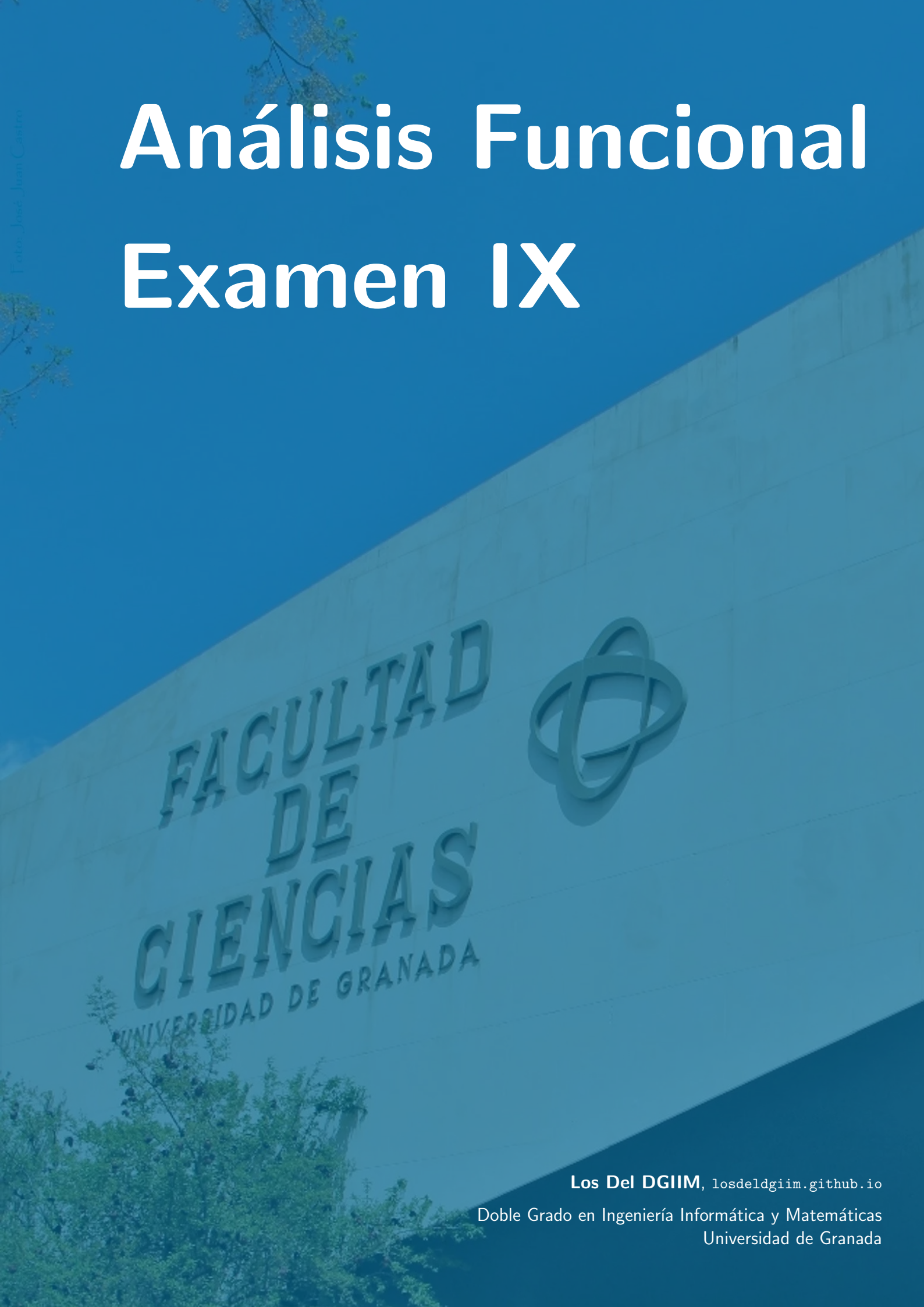
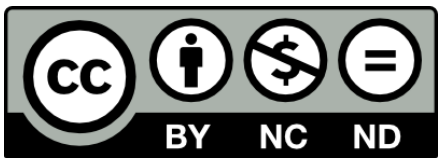
Análisis Funcional
Examen IX



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen IX

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2023/24.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Parcial 1.

Fecha 2 de noviembre de 2023.

Parte Estándar (hasta 10 puntos)

Ejercicio 1 (5 puntos)**.** En $C[0,1]$ definimos:

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)\,dt - \int_{1/2}^1 f(t)\,dt \qquad \forall f \in C[0,1]$$

Probar que φ es un funcional lineal continuo y calcular su norma.

Ejercicio 2 (5 puntos)**.** Probar el Teorema de Hausdorff de 1932 (junto con su lema previo): *toda biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita es un isomorfismo.*

Parte Extra (hasta 2 puntos)

Ejercicio 3. Justificar si el funcional φ del Ejercicio 1 alcanza o no su norma.

Ejercicio 4. Sea X un espacio normado y $T : X \to Y$ un operador lineal y continuo. Demostrar que si $\dim(T(X)) < \infty$ y $\ker T$ es proximal en X, entonces T alcanza su norma.

Parte Estándar (hasta 10 puntos)

Ejercicio 1. En $C[0,1]$ definimos:

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)\,dt - \int_{1/2}^1 f(t)\,dt \qquad \forall f \in C[0,1]$$

Probar que φ es un funcional lineal continuo y calcular su norma.

Veamos en primer lugar que es lineal. Sean $f, g \in C[0,1]$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces:

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha f + \beta g) &= \int_0^{1/2} (\alpha f(t) + \beta g(t))\,dt - \int_{1/2}^1 (\alpha f(t) + \beta g(t))\,dt = \\ &= \alpha \int_0^{1/2} f(t)\,dt + \beta \int_0^{1/2} g(t)\,dt - \alpha \int_{1/2}^1 f(t)\,dt - \beta \int_{1/2}^1 g(t)\,dt = \alpha\varphi(f) + \beta\varphi(g)\end{aligned}$$

Por tanto, φ es lineal. Veamos ahora que es continuo. Para ello, por comodidad, definimos:

$$\begin{aligned} h: \ [0,1] &\longrightarrow \mathbb{K} \\ t &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ -1 & \text{si } t \in [1/2, 1] \end{cases}\end{aligned}$$

De esta forma, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)\,dt - \int_{1/2}^1 f(t)\,dt = \int_0^{1/2} f(t)\,dt + \int_{1/2}^1 -f(t)\,dt = \int_0^1 f(t)h(t)\,dt$$

Veamos ahora entonces que φ es continuo. Para ello, basta con ver que existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $|\varphi(f)| \leqslant M\|f\|_\infty$ para todo $f \in C[0,1]$. En efecto, para todo $f \in C[0,1]$, se tiene que:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 f(t)h(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 |f(t)h(t)|\,dt = \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1$. Por comodidad, para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 3$, notamos por I_n a:

$$I_n = \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right]$$

Consideramos la función $f_n \in C[0,1]$ definida por:

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/2 - 1/n] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in I_n \\ -1 & \text{si } t \in [1/2 + 1/n, 1] \end{cases}$$

Notemos que no es necesario definir la función lineal en I_n, ya que al imponer que sea continua se puede deducir que es:

$$f_n(t) = n\left(\frac{1}{2} - t\right) \quad \forall t \in I_n$$

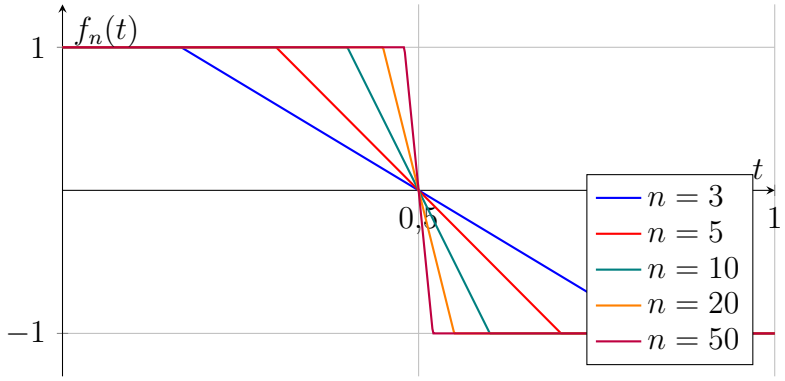


Figura 1: Gráfica de la función f_n para distintos valores de n.

Estas funciones se muestran en la Figura 1.
Es directo que $f_n \in C[0,1]$. Calculemos su norma:

$$\|f_n\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f_n(t)| = 1$$

Calculemos ahora $|\varphi(f_n)|$:

$$|\varphi(f_n)| = \left|\int_0^1 f_n(t)h(t)\,dt\right| = \left|\int_{[0,1]\setminus I_n} f_n(t)h(t)\,dt + \int_{I_n} f_n(t)h(t)\,dt\right| =$$
$$= \left|\int_{[0,1]\setminus I_n} 1\,dt + \int_{I_n} f_n(t)h(t)\,dt\right| \geqslant 1 - \lambda(I_n) - \left|\int_{I_n} f_n(t)h(t)\,dt\right| \geqslant 1 - 2\lambda(I_n) = 1 - \frac{4}{n}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1 - \frac{4}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geqslant 3$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1$$

Por tanto, $\|\varphi\| = 1$.

Ejercicio 2 (5 puntos)**.** Probar el Teorema de Hausdorff de 1932 (junto con su lema previo): *toda biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita es un isomorfismo.*

Demostración. Sea $T : X \to Y$ una biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita. Como $\dim X = n \in \mathbb{N}$ finita, consideramos la biyección lineal de sus coordenadas; es decir:

$$\begin{aligned} \Phi : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow X \\ (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \end{aligned}$$

donde $\{x_1, \ldots, x_n\}$ es una base de X. De esta manera, $T \circ \Phi : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ es una biyección lineal, y:

$$T = (T \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}$$

Demostramos ahora dos lemas previos que nos permitirán concluir que T es un isomorfismo.

Lema 1. Fijado $n \in \mathbb{N}$, todo operador lineal $S : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ con Y un espacio normado es continuo.

Demostración. Sea $S : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ un operador lineal. Sea $\{e_1, \ldots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces, para todo $x \in \mathbb{K}^n$, se tiene que:

$$S(x) = S\left(\sum_{i=1}^{n} x(i)e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x(i)S(e_i)$$

Fijado $i \in \{1, \ldots, n\}$, se tiene que la aplicación $x \longmapsto x(i)$ es continua. Como $S(e_i)$ es un vector fijo, se tiene que $\lambda \mapsto \lambda S(e_i)$ es continua por la continuidad de la multiplicación por un escalar. Por tanto, $x \longmapsto x(i)S(e_i)$ es continua. Como suma de funciones continuas, se tiene que S es continua. □

Lema 2. Fijado $n \in \mathbb{N}$, toda biyección lineal $S : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ con Y un espacio normado es un isomorfismo.

Demostración. Sea $S : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ una biyección lineal. Por el lema previo, S es continua. Como S es una biyección lineal, $S^{-1} : Y \longrightarrow \mathbb{K}^n$ es lineal, pero hemos de probar que es continua.

Consideramos la esfera $A = \{x \in \mathbb{K}^n : \|x\| = 1\}$ para una norma que genere la topología usual en $\mathbb{K}^n$. Como S es continua y A es compacto, se tiene que $S(A)$ es compacto, luego la norma de Y (que es continua) alcanza su mínimo en $S(A)$; es decir, $\exists y_0 \in S(A)$ tal que:

$$\|y_0\| = \min_{y \in S(A)} \|y\|$$

Veamos ahora que S^{-1} es continua. Para cada $x \in \mathbb{K}^n$, lo escribimos como $x = \|x\|u$ con $u \in A$. Entonces:

$$\|S(x)\| = \|S(\|x\|u)\| = \|x\|\|S(u)\| \geqslant \|x\|\|y_0\|$$

Escribiendo $x = S^{-1}(y)$, se tiene que:

$$\|y\| \geqslant \|S^{-1}(y)\|\|y_0\| \implies \|S^{-1}(y)\| \leqslant \frac{1}{\|y_0\|}\|y\|$$

Por tanto, S^{-1} es continua y S es un isomorfismo. □

Por tanto, $T \circ \Phi : \mathbb{K}^n \longrightarrow Y$ y $\Phi : \mathbb{K}^n \longrightarrow X$ son isomorfismos, y como composición de isomorfismos, T es un isomorfismo. □

Parte Extra (hasta 2 puntos)

Ejercicio 3. Justificar si el funcional φ del Ejercicio 1 alcanza o no su norma.

Supongamos que existe $f \in C[0,1]$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = \|\varphi\| = 1$.

Opción 1. Entonces:

$$1 = |\varphi(f)| = \left|\int_0^1 f(t)h(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 |f(t)h(t)|\,dt = \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = 1$$

Por tanto, todas las desigualdades se convierten en igualdades.

- De la segunda desigualdad, se tiene:

$$\int_0^1 |f(t)|\,dt = \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt \Longrightarrow \int_0^1 \|f\|_\infty - |f(t)|\,dt = 0$$

Como el integrando es continuo y no negativo, se tiene que $\|f\|_\infty - |f(t)| = 0$ para todo $t \in [0,1]$. Por tanto, $|f(t)| = \|f\|_\infty = 1$ para todo $t \in [0,1]$.

- De la primera desigualdad, se tiene:

$$\left|\int_0^1 f(t)h(t)\,dt\right| = \int_0^1 |f(t)h(t)|\,dt$$

Consideramos la función signo definida en $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{rccl} \operatorname{sgn}: & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & \longmapsto & \begin{cases} \dfrac{z}{|z|} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \end{array}$$

Llamemos al valor de la integral:

$$w = \int_0^1 f(t)h(t)\,dt \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

Como por hipótesis $|\varphi(f)| = |w| = 1 \neq 0$, definimos el escalar complejo unitario:

$$\theta = \operatorname{sgn}(w) = \frac{w}{|w|} = w \implies |\theta| = 1$$

Por las propiedades del conjugado complejo en la esfera unidad ($\theta\overline{\theta} = |\theta|^2 = 1$), se cumple que $\overline{\theta}w = \overline{\theta}\theta = 1 = |w|$. Multiplicando la integral por $\overline{\theta}$:

$$1 = |w| = \overline{\theta}\int_0^1 f(t)h(t)\,dt = \int_0^1 \overline{\theta}f(t)h(t)\,dt$$

Como el resultado es el número real 1, su valor coincide con su parte real:

$$1 = \int_0^1 \Re\left(\overline{\theta}f(t)h(t)\right)dt$$

Por otra parte, usando que $|\overline{\theta}| = 1$, $|h(t)| = 1$ y que previamente probamos $|f(t)| = 1$ en todo $[0,1]$, tenemos:

$$\int_0^1 \left|\overline{\theta}f(t)h(t)\right|dt = \int_0^1 1\,dt = 1$$

Restando ambas igualdades:

$$\int_0^1 \left(\left|\overline{\theta}f(t)h(t)\right| - \Re\left(\overline{\theta}f(t)h(t)\right)\right)dt = 1 - 1 = 0$$

Dado que para cualquier número complejo $z \in \mathbb{C}$ siempre se verifica $|z| \geqslant \Re(z)$, el integrando es una función no negativa casi por todas partes. Al tener integral nula, debe anularse casi por todas partes:

$$\Re\left(\overline{\theta} f(t)h(t)\right) = \left|\overline{\theta} f(t)h(t)\right| = 1 \quad \text{c.p.d.}$$

La igualdad entre la parte real y el módulo de un número complejo exige que su parte imaginaria sea nula y su parte real no negativa, lo que implica directamente:

$$\overline{\theta} f(t)h(t) = 1 \quad \text{c.p.d.}$$

Multiplicando a ambos lados por θ (ya que $\theta\overline{\theta} = 1$) y por $h(t)$ (ya que $h(t)^2 = 1$ en todo punto):

$$f(t) = \theta h(t) \quad \text{c.p.d.}$$

Atendiendo a la definición de $h(t)$, esto significa que:

- Para todo $t \in [0, 1/2[$, se tiene $f(t) = \theta$.
- Para todo $t \in]1/2, 1]$, se tiene $f(t) = -\theta$.

Calculando los límites laterales al aproximarnos a $t = 1/2$:

$$\lim_{t \to (1/2)^-} f(t) = \theta \quad \neq \quad -\theta = \lim_{t \to (1/2)^+} f(t)$$

donde se ha empleado que, puesto que $|\theta| = 1$, entonces $\theta \neq 0$. Esto contradice que f sea continua en $[0, 1]$. Por tanto, no existe ninguna función $f \in C[0, 1]$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = 1$, concluyendo que el funcional φ no alcanza su norma.

Opción 2. Multiplicando por el escalar $\lambda = \frac{1}{\varphi(f)}$ (que cumple que $|\lambda| = \frac{1}{|\varphi(f)|} = 1$), la función $g = \lambda f$ cumple que $\|g\|_\infty = \|f\|_\infty = 1$ y $\varphi(g) = \lambda\varphi(f) = 1$. Por tanto, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\varphi(f) = 1$. Entonces, tenemos que:

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t)\, dt - \int_{1/2}^1 f(t)\, dt = 1$$

Tomando parte real, se tiene que:

$$\int_0^{1/2} \Re(f(t))\, dt - \int_{1/2}^1 \Re(f(t))\, dt = 1$$

Como f es continua, $\Re(f) : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua. Además, como $\|f\|_\infty = 1$, se tiene que $|\Re(f(t))| \leqslant |f(t)| \leqslant 1$ para todo $t \in [0, 1]$. Por tanto, tenemos que:

$$-1 \leqslant \Re(f(t)) \leqslant 1 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Consideramos ahora $\Re(f)(1/2) \in [-1, 1]$.

- Si $\Re(f)(1/2) < 1$, entonces por continuidad $\exists \delta \in \mathbb{R}^+$ tal que $\Re(f)(t) < 1$ para todo $t \in [1/2 - \delta, 1/2]$ (conjunto de medida no nula). Por tanto, tenemos que:
$$\int_0^{1/2} \Re(f(t))\, dt < \frac{1}{2}$$
Por otro lado, tenemos que:
$$\int_{1/2}^1 \Re(f(t))\, dt \geqslant -\frac{1}{2}$$
Uniendo ambas desigualdades, se tiene que:
$$1 = \int_0^{1/2} \Re(f(t))\, dt - \int_{1/2}^1 \Re(f(t))\, dt < \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$
Por tanto, $\Re(f)(1/2) < 1$ no es posible.
- Si $\Re(f)(1/2) > -1$, entonces por continuidad $\exists \delta \in \mathbb{R}^+$ tal que $\Re(f)(t) > -1$ para todo $t \in [1/2, 1/2 + \delta]$. Por tanto, tenemos que:
$$\int_{1/2}^1 \Re(f(t))\, dt > -\frac{1}{2}$$
Por otro lado, tenemos que:
$$\int_0^{1/2} \Re(f(t))\, dt \leqslant \frac{1}{2}$$
Uniendo ambas desigualdades, se tiene que:
$$1 = \int_0^{1/2} \Re(f(t))\, dt - \int_{1/2}^1 \Re(f(t))\, dt < \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$$
Por tanto, $\Re(f)(1/2) > -1$ no es posible.

Por tanto, hemos llegado a que $\Re(f)(1/2) \geqslant 1$ y $\Re(f)(1/2) \leqslant -1$, lo cual es imposible. Por tanto, no existe $f \in C[0,1]$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = \|\varphi\| = 1$. En otras palabras, φ no alcanza su norma.

Ejercicio 4. Sea X un espacio normado y $T : X \to Y$ un operador lineal y continuo. Demostrar que si $\dim(T(X)) < \infty$ y $\ker T$ es proximal en X, entonces T alcanza su norma.

Demostración. Si $T = 0$, su norma es $\|T\| = 0$ y se alcanza trivialmente en cualquier elemento de la esfera unidad de X. Supongamos en adelante que $T \neq 0$, lo que garantiza que $\|T\| > 0$. Nuestro objetivo consiste en encontrar un vector $u \in X$ con $\|u\| = 1$ tal que:
$$\|T(u)\| = \|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\|.$$

Para que una función continua alcance un máximo, la herramienta estándar es el Teorema de Weierstrass, el cual requiere compacidad. Sin embargo, si X es de dimensión infinita, su esfera unidad $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ nunca es compacta (por el Teorema de Riesz), de modo que no podemos buscar el vector u directamente por optimización sobre dicha esfera.

Para superar este obstáculo, observemos primero qué información resulta superflua para el operador T. Si tomamos cualquier vector $x \in X$ y le sumamos o restamos cualquier vector $y \in \ker T$, la linealidad de T nos muestra que el núcleo no altera la imagen:

$$T(x - y) = T(x) - T(y) = T(x) - 0 = T(x).$$

Por tanto, aplicando la continuidad y acotación de T a este vector depurado:

$$\|T(x)\| = \|T(x - y)\| \leqslant \|T\|\|x - y\| \quad \forall y \in \ker T.$$

Como esta desigualdad es válida para todo $y \in \ker T$, sigue siéndolo si tomamos el ínfimo sobre todos los elementos del núcleo:

$$\|T(x)\| \leqslant \|T\| \inf_{y \in \ker T} \|x - y\| = \|T\|\, d(x, \ker T) \quad \forall x \in X.$$

Esta cota clave nos revela que la imagen $\|T(x)\|$ no está condicionada por la norma propia de x, sino por su distancia mínima al subespacio $\ker T$, que es precisamente la norma del cociente $X/\ker T$. Esto justifica de forma natural trasladar el problema a dicho espacio, cuyo propósito es precisamente colapsar todas las direcciones redundantes identificando en una misma clase $[x] = x + \ker T$ a los vectores que tienen la misma imagen. Al ser T continuo, $\ker T$ es un subespacio cerrado, por lo que el cociente $X/\ker T$ es un espacio normado dotado de la norma cociente usual:

$$\|[x]\|_{X/\ker T} = d(x, \ker T).$$

Aquí interviene de manera decisiva la hipótesis de que la imagen es finita: por el primer teorema de isomorfía del álgebra lineal, el cociente es isomorfo a $T(X)$, con lo cual:

$$\dim(X/\ker T) = \dim(T(X)) < \infty.$$

Al haber reducido el problema a un espacio de dimensión finita, recuperamos la propiedad de compacidad: por el Teorema de Hausdorff, la esfera unidad del cociente

$$\mathbb{S}_{X/\ker T} = \{[x] \in X/\ker T : d(x, \ker T) = 1\}$$

es un conjunto cerrado y acotado, luego **compacto**. Consideramos ahora el operador lineal inducido:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{T}: & X/\ker T & \longrightarrow & T(X) \\ & [x] & \longmapsto & T(x) \end{array}$$

La función que a cada clase le asigna su norma $\|\widetilde{T}([x])\| = \|T(x)\|$ es una función real continua definida sobre el compacto $\mathbb{S}_{X/\ker T}$, por lo que el Teorema de Weierstrass garantiza que alcanza su máximo absoluto en alguna clase $[x_0] \in \mathbb{S}_{X/\ker T}$:

$$\|T(x_0)\| = \|\widetilde{T}([x_0])\| = \sup_{[x] \in \mathbb{S}_{X/\ker T}} \|\widetilde{T}([x])\| = \sup_{d(x, \ker T) = 1} \|T(x)\|.$$

Comprobemos que este valor máximo coincide con la norma del operador, es decir, que $\|T(x_0)\| = \|T\|$.

- Por la cota obtenida anteriormente, para cualquier x tal que $d(x, \ker T) = 1$ se cumple $\|T(x)\| \leqslant \|T\| \cdot 1 = \|T\|$. Tomando el supremo en la esfera del cociente:

$$\|T(x_0)\| \leqslant \|T\|.$$

- Recíprocamente, sea $z \in X$ un vector cualquiera con $\|z\| = 1$. Como $0 \in \ker T$, la distancia al núcleo nunca supera la norma del vector:

$$d(z, \ker T) \leqslant \|z - 0\| = 1$$

  Si $d(z, \ker T) > 0$, podemos normalizar la clase dividiendo entre su distancia para situarla en $\mathbb{S}_{X/\ker T}$:

$$\|T(z)\| = d(z, \ker T) \left\| T\left(\frac{z}{d(z, \ker T)}\right)\right\| \leqslant 1 \cdot \|T(x_0)\| = \|T(x_0)\|,$$

  desigualdad que también es trivialmente cierta si $d(z, \ker T) = 0$ (pues en tal caso $z \in \ker T$ y $\|T(z)\| = 0$). Tomando el supremo sobre todos los vectores $z \in X$ con $\|z\| = 1$, obtenemos $\|T\| \leqslant \|T(x_0)\|$.

Deducimos así que, efectivamente:

$$\|T(x_0)\| = \|T\| \quad \text{con } d(x_0, \ker T) = 1.$$

Llegados a este punto, hemos hallado una dirección óptima $[x_0]$, pero el representante $x_0 \in X$ aún no resuelve el ejercicio: aunque $d(x_0, \ker T) = 1$, su norma individual $\|x_0\|$ puede ser estrictamente mayor que 1 (pues la distancia a un subespacio es un ínfimo de distancias, no la norma de cualquier vector de la clase). Es aquí donde interviene la hipótesis de que $\ker T$ es **proximal** en X: la proximalidad asegura que dicho ínfimo se alcanza en un punto concreto. Existe, por tanto, una mejor aproximación $y_0 \in \ker T$ para x_0 que cumple:

$$\|x_0 - y_0\| = d(x_0, \ker T) = 1.$$

Definimos finalmente el vector depurado:

$$u = x_0 - y_0 \in X.$$

Comprobamos que u satisface simultáneamente las dos condiciones requeridas. En primer lugar, su norma es exactamente 1 por construcción. En segundo lugar, al ser $y_0 \in \ker T$, se tiene que $T(y_0) = 0$, de modo que:

$$\|T(u)\| = \|T(x_0 - y_0)\| = \|T(x_0) - T(y_0)\| = \|T(x_0)\| = \|T\|.$$

En conclusión, existe $u \in X$ con $\|u\| = 1$ tal que $\|T(u)\| = \|T\|$, lo que demuestra que el operador T alcanza su norma. □